

(5.1.)**značení**

Po celou dobu buď T těleso a n přirozené číslo

Součet složek aritmetického vektoru $\vec{x}$

označím $\varsigma(\vec{x})$.

tvrzení**lemma DÚ5.1.1.**

Existuje vektor $\vec{v} \in T^n$ t.ž. $\varsigma(\vec{v}) \neq 0$.

Důkaz: Uvažujme vektor $(1, 0, \dots, 0)^T$. V každém tělese se součet jeho složek rovná 1, což se nerovná nule dle tvrzení 3.3.(10)

lemma DÚ5.1.2.

Buď $\vec{u}, \vec{v} \in T^n$, buď $a \in T$. Pak $\varsigma(a\vec{u} + \vec{v}) = a\varsigma(\vec{u}) + \varsigma(\vec{v})$

Důkaz: ς je lineární forma (tvaru $(1, 1, \dots, 1)$ vzhledem ke kanonické bázi), tedy je lineární.

lemma DÚ5.1.3.

Buď matice A čtvercová a taková, že součet každého jejího sloupce jest nula. Pak jest singulární.

Důkaz: Označme řád matice A jako n . Uvažujme sloupcový prostor matice A . Protože operátor ς je lineární (dle DÚ5.1.2.), tak o každém $\vec{v} \in \text{Im } A$ platí, že $\varsigma(\vec{v}) = 0$. Zároveň existuje vektor $\vec{u} \in T^n$ t.ž. $\varsigma(\vec{u}) \neq 0$ (dle DÚ5.1.1.), tedy sloupcový prostor nemůže být totožný s T^n , tedy nemůže jít o regulérní matici řádu n , a protože jde o matici řádu n , tak je singulární

lemma DÚ5.1.4.

Buď B čtvercová matice řádu n nad T , buď a její vlastní číslo, buď $b \in T$. Pak číslo $a + b$ je vlastním číslem matice $T + bI_n$.

Důkaz: Buď $\vec{v}$ nenulovým vlastním vektorem matice B příslušným vlastnímu číslu a . Vynásobíme-li ho zleva maticí $T + bI_n$, získáme $(T + bI_n)\vec{v} = T\vec{v} + bI_n\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v} = (a + b)\vec{v}$, tedy existuje nenulový vektor který se zobrazí na svůj vlastní $(a + b)$ -násobek, tedy $a + b$ je vlastní číslo.

věta DÚ5.1.

Buď C čtvercová matice řádu n nad T taková, že součet každého jejího sloupce je $b \in T$. Pak b je její vlastní číslo.

Důkaz: Uvažujme matici A definovanou jako $C - bI_n$. Z linerity ς plyne, že součet každého jejího sloupce bude 0. Z DÚ5.1.3. plyne, že matice A je singulární. Z pozorování 9.14. plyne, že matice A má vlastní číslo 0. Aplikujme na matici A lemma DÚ5.1.4. s tím, že roli čísla a nabývá nula a roli čísla b číslo b . Získáme informaci, že číslo $(0 + b)$ je vlastním číslem matice $A + bI_n = C - bI_n + bI_n = C$, tedy jsme dokázali že číslo b je vlastním číslem matice C , QED.